

✓ الحل النموذجي — بكالوريا 2025 — شعبة العلوم التجريبية (كاملة)

الحل النموذجي الرسمي المفصّل — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: 3 ساعات

الشعبة: شعبة العلوم التجريبية

السنة: 2025

السؤال (1)

1 نقطة

عند $+\infty$:

$$0 = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (2 + 2x - x^2) = -\infty$$

$$0 \rightarrow \frac{x^2 - 2x + 2}{x e^x} \text{ (الأسية تتفوق على القوة)}$$

$$0 = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$$

عند $-\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (2 + 2x - x^2) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

تفسير هندسي: $y = 0$ مقارب أفقي عند $+\infty$.

السؤال (2)

1.25 نقطة

الاشتقاق:

$$x^{-1}e(4 - 4x + x^2) = x^{-1}e(2 - 2x + x^2 - 2 - 2x) = x^{-1}e(2 + 2x - x^2) - x^{-1}e(2 - 2x) = f'(x)$$

$$x^{-1}e^2(2 - x) =$$

الإشارة:

$$0 < x^{-1}e, \quad 0 \leq 2(2 - x)$$

$$\mathbb{R} \text{ على } 0 \geq f'(x)$$

$$f'(x) = 0 \text{ عند } x = 2 \text{ فقط (نقطة انعطاف)}$$

جدول التغيرات: f تناقص على $\mathbb{R}$, $f(2) = 2^{-2}e =$ (نقطة انعطاف).

السؤال (3)

1.25 نقطة

f تناقصية و متصلة على $\mathbb{R}$:

$$0.27 \approx 2^{-2}e/2 = f(2), \quad 2 = f(0)$$

على $[\infty, 0]$: f تناقص من 2 إلى 0 — يقطع $y = 1$ مرة واحدة

على $[0, -\infty)$: f تناقص من $+\infty$ إلى 2 — لا يقطع $y = 1$

$$\text{إذن } \alpha \in [2, 0].$$

التقريب بالتنصيف:

$$1^{-1}e = f(1) \approx 0.368 > 1, \text{ إذن } \alpha \in [1, 0]$$

$$1 > 0.758 \approx 0.607 \cdot 1.25 = 0.5^{-1}e(2 + 1 - 0.25) = f(0.5)$$

$$\text{إذن } \alpha \in [0.5, 0]$$

$$1 < 1.104 \approx 0.741 \cdot 1.49 = 0.3^{-1}e(2 + 0.6 - 0.09) = f(0.3)$$

$$\text{إذن } \alpha \in [0.5, 0.3]$$

تقريب: $\alpha \approx 0.4$ بدقة 10^{-1} .

التجزئة: نحسب $\int e^{x-2} dx (2 + 2x - x^2)$

نلاحظ: $2 + 2x - x^2 = 2 + 2x - x^2$ ، و نستعمل التجزئة مرتين.

المرّة 1: $u = 2 + 2x - x^2, v = e^{x-2}$

$$u' = 2 - 2x, v' = e^{x-2}$$

$$\int (2 + 2x - x^2) e^{x-2} dx = \int (2 + 2x - x^2) e^{x-2} dx + \int (2 - 2x) e^{x-2} dx - \int (2 - 2x) e^{x-2} dx$$

المرّة 2: $u = 2 - 2x, v = e^{x-2}$

$$\int (2 - 2x) e^{x-2} dx = \int (2 - 2x) e^{x-2} dx + \int (2 - 2x) e^{x-2} dx - \int (2 - 2x) e^{x-2} dx$$

النتيجة:

$$\int (2 + 2x - x^2) e^{x-2} dx = \int (2 + 2x - x^2) e^{x-2} dx + \int (2 - 2x) e^{x-2} dx - \int (2 - 2x) e^{x-2} dx$$

$$(2 + 2x - x^2) e^{x-2} = (2 + 2x - x^2) e^{x-2} + (2 - 2x) e^{x-2} - (2 - 2x) e^{x-2}$$

التطبيق:

$$\frac{3}{e} - 2 = (2 \cdot 1) - 3 \cdot 1 = \frac{1}{e} (2 + 2x - x^2) = I$$

النتيجة: $I = \frac{3}{e} - 2 \approx 0.896$

السؤال (1)

الحسابات:

$$2 = 1 + 2 \cdot \frac{1}{2} = {}_1u -$$

$$2 = 1 + 2 \cdot \frac{1}{2} = {}_2u -$$

$$2 = {}_3u -$$

ملاحظة: المتتالية ثابتة عند 2 (نقطة ثابتة).

السؤال (2)

التهيئة: $\checkmark [2, 1) \ni 2 = {}_0u$

الفرضية: نفرض $2 \geq {}_nu > 1$

النتيجة: $1 + {}_n\frac{1}{2} = {}_{n+1}u$

- من $1 < {}_n\frac{1}{2} = 1 + \frac{1}{2} < {}_{n+1}u$: $\checkmark 1 < \frac{3}{2} = 1 + \frac{1}{2} < {}_{n+1}u$

- من $2 \geq {}_n\frac{1}{2} = 1 + 1 \geq {}_{n+1}u$: $\checkmark 2 \geq 1 + 1 \geq {}_{n+1}u$

إذن $\checkmark 2 \geq {}_{n+1}u > 1$

الخلاصة: بالتراجع, $2 \geq {}_nu > 1$ لكل n .

السؤال (3)

(أ):

$${}_{n+1}v \frac{1}{2} = (2 - {}_nu) \frac{1}{2} = 1 - {}_n\frac{1}{2} = 2 - 1 + {}_n\frac{1}{2} = 2 - {}_{n+1}u = {}_{n+1}v$$

(ب): ${}_{n+1}v \frac{1}{2} = {}_nv$, إذن $({}_nv)$ متتالية هندسية أساسها $q = \frac{1}{2}$.

$$0 = 2 - {}_0u = {}_0v -$$

ملاحظة: ${}_0v = 0$, إذن ${}_nv = 0$ لكل n , و $2 = {}_nu$ ثابتة.

السؤال (4)

1 نقطة

بما أن ${}_0u = 2 =$ نقطة ثابتة, ${}_nv = 0$ لكل n , و $2 = {}_nu$ لكل n .

النتيجة: ${}_nu = 2$ (ثابتة), $\lim {}_nu = 2$.

(في الحالة العامة حيث ${}_0u = 2$):

$${}_nv - {}^n(1/2) \cdot {}_0v = {}_nv -$$

$${}_nv = {}_nu = 2 + 2 = {}^n(1/2) \cdot {}_0v + 2$$

مجموع المتتالية الهندسية:

$$2v_0 \left(1 - \frac{1}{n+1} 2 \right) = \frac{n+1(1/2) - 1}{1/2} \cdot {}_0v = \frac{n+1q - 1}{q - 1} \cdot {}_0v = {}_nS$$

النهاية:

$${}_02v = 1 \cdot {}_02v = {}_n\lim S$$

(في حالتنا ${}_nS = 0, {}_0v = 0$).

التمرين الثالث (5 نقاط) — احتمالات + توزيع ذي الحدين + احتمال شرطي

السؤال (1)

1.5 نقطة

أ: $\binom{10}{3} = 120$ سحبة

ب:

$$\frac{1}{12} = \frac{10}{120} = \frac{\binom{5}{3}}{120} = P(3 \text{ حمراء})$$

ج:

$$\frac{1}{6} = \frac{20}{120} = \frac{\binom{5}{3} + \binom{5}{3}}{120} = P(3 \text{ ب}) + P(3 \text{ ح}) = P(\text{نفس اللون})$$

السؤال (2)

2 نقطة

أ: $X \sim B(4, 0.5)$ (توزيع ذي الحدين, $n = 4, p = 0.5$)

ب:

$$0.0625 = \binom{4}{0} (0.5)^4 = P(X = 0)$$

$$0.0625 = \binom{4}{4} (0.5)^4 = P(X = 4)$$

$$0.375 = 0.0625 \cdot 6 = \binom{4}{2} (0.5)^4 = P(X = 2)$$

السؤال (3)

0.75 نقطة

$$2 = 0.5 \cdot 4 = np = E(X) \quad \text{الأمل الرياضي:}$$

$$1 = 0.5 \cdot 0.5 \cdot 4 = np(1 - p) = V(X) \quad \text{التباين:}$$

السؤال (4)

0.5 نقطة

بالحادثة المضادة:

$$0.9375 = 1 - 0.0625 = P(X \neq 0) = P(X \geq 1)$$

السؤال (5)

0.25 نقطة

الصيغة:

$$0.4 = \frac{0.375}{0.9375} = \frac{P(X=2)}{P(X \geq 1)} = P(X=2 | X \geq 1)$$

أي 40%.

1.25 نقطة

السؤال (1)

تغيير المتغير: $u = x^2$, $du = 2x dx$

$$\frac{du}{2} = x dx$$

- عند $x = 0$: $u = 0$

- عند $x = 1$: $u = 1$

$$\int_0^1 x e^{x^2} dx = \int_0^1 \frac{1}{2} e^u du = \frac{1}{2} [e^u]_0^1 = \frac{1}{2} (e - 1)$$

$$\frac{e - 1}{2} = \frac{1}{2} (e - 1)$$

النتيجة: $\frac{e-1}{2} \approx 0.316$

1 نقطة

السؤال (2)

تغيير المتغير: $u = \ln x$, $du = dx/x$

- عند $x = 1$: $u = 0$

- عند $x = e$: $u = 1$

$$\int_1^e \frac{1}{x} dx = \int_0^1 1 du = [u]_0^1 = 1$$

النتيجة: $\frac{1}{2}$

1 نقطة

السؤال (3)

تغيير المتغير: $u = \cos x$, $du = -\sin x dx$

$$\frac{du}{-1} = \sin x dx \text{ , إذن } \frac{\sin x}{\cos x} = \tan x$$

- عند $x = 0$: $u = 1$

- عند $x = \pi/4$: $u = \sqrt{2}/2$

$$\int_0^{\pi/4} \frac{\sin x}{\cos x} dx = \int_1^{\sqrt{2}/2} \frac{1}{u} du = [\ln |u|]_1^{\sqrt{2}/2} = \ln \frac{\sqrt{2}}{2}$$

النتيجة: $\frac{\ln 2}{2} \approx 0.347$

0.75 نقطة

السؤال (4)

على $[0, 2]$: $f(x) = x^2$

$$\int_0^2 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^2 = \frac{8}{3}$$

النتيجة: $\frac{8}{3} \approx 2.67$

على $[0, 1]$: $x \leq x^2$ (لأن $0 \leq x \leq 1 \Rightarrow x - x^2 \geq 0$).

$$\frac{1}{6} = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} = \int_0^1 \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right] dx = \int_0^1 (x^2 - x) dx = S$$

النتيجة: $S = \frac{1}{6} \approx 0.167$.